

La matriz de incidencia de nodos: codificación algebraica de la topología de una red

Apunte de cátedra

1 Planteo del problema

Los apuntes anteriores trataron circuitos específicos — RLC serie, RLC paralelo — en los que la topología era tan simple que las leyes de Kirchhoff se escribían *por inspección*: una sola malla, un único nodo crítico, signos elegidos a ojo. Cuando la red crece, esa inspección visual deja de ser confiable: con cinco nodos y siete ramas conectadas en configuraciones arbitrarias, escribir KCL y KVL “a mano” es una invitación al error de signo.

La estrategia para sistematizar el procedimiento consiste en *separar* lo que es topología pura del circuito (qué rama conecta qué nodos, con qué orientación) de lo que es la física de los elementos (Ohm, Faraday, capacitor). La topología, por sí sola, admite una representación algebraica completa: la **matriz de incidencia de nodos**. Esa matriz codifica el grafo del circuito en un arreglo numérico al que se le pueden aplicar todas las herramientas del álgebra lineal.

Este apunte introduce dicha matriz, deduce sus propiedades estructurales, y muestra cómo las leyes de Kirchhoff admiten una formulación matricial compacta. La inversión conceptual que conviene retener desde el inicio es:

*Las leyes de Kirchhoff no son afirmaciones sobre tensiones y corrientes:
son afirmaciones sobre la **matriz de incidencia** de la red.
Las tensiones y corrientes son los vectores; la matriz, la ligadura.*

Este apunte es preliminar al apunte sobre el teorema de Tellegen, donde la matriz de incidencia y las versiones matriciales de KVL/KCL son las únicas herramientas necesarias para la demostración.

2 El grafo dirigido del circuito

Toda red eléctrica concentrada con n nodos y b ramas se asocia a un **grafo dirigido** $\mathcal{G} = (V, E)$, donde V es el conjunto de nodos (cardinal n) y E el conjunto de ramas (cardinal b). A cada rama se le asigna arbitrariamente una orientación, indicada por una flecha.

Sobre el carácter “arbitrario” de la orientación. La flecha *no* indica la dirección real de la corriente, que en general depende de la solución del circuito y de los signos de las fuentes. La flecha es solo un *sentido de referencia*: bajo la convención pasiva, decir $i_k > 0$ significa que la corriente fluye en el sentido de la flecha; $i_k < 0$ significa lo contrario. La elección es libre, pero una vez hecha es *inviolable* en todo el análisis subsiguiente. Cambiar una flecha a mitad del cálculo cambia los signos de varias ecuaciones a la vez y es una de las fuentes de error más recurrentes.

Análogamente, la tensión v_k se define con la convención pasiva: positiva si el extremo de cola (donde nace la flecha) está a mayor potencial que el extremo de cabeza. Esto garantiza que el producto $v_k i_k$ representa potencia *absorbida* por la rama (positiva si la rama disipa o almacena, negativa si entrega).

Nodo de referencia. En todo grafo conexo se elige un nodo como **referencia** (datum, nodo 0), al que se asigna potencial $e_0 = 0$. Los restantes $n - 1$ nodos tienen potenciales $e_1, \dots, e_{n-1}$ por determinar. La elección del nodo de referencia es libre y no afecta a las tensiones de rama (que son *diferencias* de potencial), pero sí afecta a la forma concreta de las ecuaciones nodales.

3 Definición de la matriz de incidencia

Matriz de incidencia completa. Sea $A_a \in \mathbb{R}^{n \times b}$ la matriz cuyas filas se indexan por *todos* los nodos (incluido el de referencia) y cuyas columnas se indexan por las ramas. Sus entradas son:

$$(A_a)_{jk} = \begin{cases} +1 & \text{si la rama } k \text{ sale del nodo } j \text{ (cola en } j), \\ -1 & \text{si la rama } k \text{ entra al nodo } j \text{ (cabeza en } j), \\ 0 & \text{si la rama } k \text{ no incide en el nodo } j. \end{cases} \quad (1)$$

Cada columna de A_a describe a una rama: tiene exactamente un $+1$ (su nodo de origen) y un -1 (su nodo de destino), todo el resto cero. Cada fila describe a un nodo: contiene un $+1$ por cada rama que sale y un -1 por cada rama que entra.

Propiedad fundamental: la suma de filas es nula. Sumando todas las filas de A_a , columna a columna, cada rama contribuye con un $+1$ (en su nodo de origen) y un -1 (en su nodo de destino), que se cancelan. Por lo tanto

$$\sum_{j=0}^{n-1} (A_a)_{jk} = 0 \quad \text{para toda rama } k, \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{1}^T A_a = \mathbf{0}^T. \quad (2)$$

Es decir, las filas de A_a son linealmente dependientes: la suma de todas ellas da el vector cero. Cualquier fila es redundante y se la puede expresar como menos la suma de las otras.

Matriz de incidencia reducida. Para eliminar esa redundancia se descarta la fila correspondiente al nodo de referencia. La matriz resultante

$$A \in \mathbb{R}^{(n-1) \times b}$$

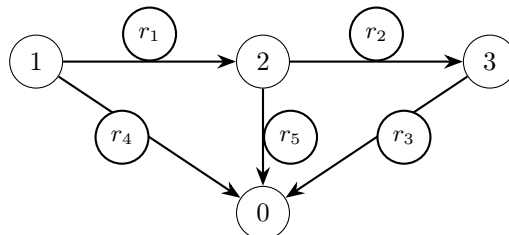
se llama **matriz de incidencia reducida** (o simplemente matriz de incidencia, cuando no hay riesgo de confusión). Sus filas son linealmente independientes en todo grafo conexo, de modo que

$$\boxed{\text{rank}(A) = n - 1} \quad (3)$$

y A tiene rango fila completo.

4 Ejemplo trabajado

Considérese el grafo de cuatro nodos y cinco ramas siguiente, con orientaciones indicadas por las flechas:



($n = 4$, $b = 5$; el nodo 0 es la referencia.)

Construcción de A_a (4×5). Para cada rama se ubica un $+1$ en la fila del nodo de origen y un -1 en la fila del nodo de destino:

$$A_a = \begin{array}{c|ccccc} & r_1 & r_2 & r_3 & r_4 & r_5 \\ \hline n_0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ n_1 & +1 & 0 & 0 & +1 & 0 \\ n_2 & -1 & +1 & 0 & 0 & +1 \\ n_3 & 0 & -1 & +1 & 0 & 0 \end{array}$$

Verificación (cada columna debe sumar cero, exactamente un $+1$ y un -1): $r_1 : +1 - 1 = 0$; $r_2 : +1 - 1 = 0$; $r_3 : -1 + 1 = 0$; $r_4 : -1 + 1 = 0$; $r_5 : -1 + 1 = 0$. ✓

Verificación (suma de filas = vector cero, ec. (2)): $\mathbf{1}^T A_a = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)$. ✓

Construcción de A (reducida, 3×5). Se elimina la fila n_0 :

$$A = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & +1 & 0 \\ -1 & +1 & 0 & 0 & +1 \\ 0 & -1 & +1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verificación de rango: las tres filas son linealmente independientes (no hay combinación lineal no trivial que las anule), por lo tanto $\text{rank}(A) = 3 = n - 1$. ✓

5 Las leyes de Kirchhoff en forma matricial

KCL: $A\mathbf{i} = \mathbf{0}$

La ley de corrientes de Kirchhoff exige que en cada nodo j la suma algebraica de corrientes que *salen* sea cero:

$$\sum_{k=1}^b (A_a)_{jk} i_k = 0, \quad j = 0, 1, \dots, n-1.$$

La fila $j = 0$ es redundante (combinación lineal de las otras, por (2)); la información independiente está en las $n - 1$ filas restantes, que son las filas de A . Resulta entonces:

$$\boxed{A\mathbf{i} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{i} = (i_1, \dots, i_b)^T.} \quad (4)$$

El subespacio de corrientes admisibles (las que cumplen KCL) es entonces $\text{Ker}(A) \subset \mathbb{R}^b$.

Dimensión de $\text{Ker}(A)$. Por el teorema rango-nulidad,

$$\dim \text{Ker}(A) = b - \text{rank}(A) = b - (n - 1) = b - n + 1.$$

Esa cantidad es exactamente el **número de mallas independientes** del circuito (fórmula de Euler para grafos conexos). En el ejemplo, $b - n + 1 = 5 - 4 + 1 = 2$: la red tiene dos mallas independientes.

Verificación en el ejemplo. $A\mathbf{i} = \mathbf{0}$ escribe explícitamente:

$$\begin{aligned} n_1 : \quad i_1 + i_4 &= 0, \\ n_2 : \quad -i_1 + i_2 + i_5 &= 0, \\ n_3 : \quad -i_2 + i_3 &= 0. \end{aligned}$$

La primera dice “lo que sale de n_1 por r_1 más lo que sale por r_4 suma cero”; la segunda, KCL en n_2 ; la tercera, KCL en n_3 . Tres ecuaciones, cinco incógnitas: el conjunto de soluciones es un subespacio de dimensión $5 - 3 = 2$, consistente con la fórmula.

KVL: $\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}$

La ley de tensiones de Kirchhoff es equivalente a la **existencia de un potencial nodal**: un vector $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_{n-1})^T \in \mathbb{R}^{n-1}$ tal que la tensión de cada rama es la diferencia de los potenciales de sus extremos. Para la rama k que sale del nodo j y entra al nodo m :

$$v_k = e_j - e_m.$$

Examinando la columna k de A_a : tiene $+1$ en la fila j (origen) y -1 en la fila m (destino). Por lo tanto

$$v_k = \sum_{p=0}^{n-1} (A_a)_{pk} e_p = (A_a^T \mathbf{e}_a)_k,$$

donde $\mathbf{e}_a = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})^T$. Como $e_0 = 0$ por convención, los términos correspondientes a la fila eliminada se anulan y queda:

$$\boxed{\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \in \mathbb{R}^{n-1}.} \quad (5)$$

El subespacio de tensiones admisibles (las que cumplen KVL) es $\text{Im}(A^T) \subset \mathbb{R}^b$, de dimensión $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A) = n - 1$.

Verificación en el ejemplo. $\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}$ con $\mathbf{e} = (e_1, e_2, e_3)^T$ da:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +1 & -1 & 0 \\ 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 \\ +1 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 - e_2 \\ e_2 - e_3 \\ e_3 \\ e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}.$$

Lectura: v_1 es la caída de potencial entre n_1 y n_2 (correcto: r_1 va de 1 a 2); $v_3 = e_3 - 0 = e_3$ (correcto: r_3 va de n_3 al nodo de referencia); etcétera. La forma matricial reproduce automáticamente la regla de signos de los potenciales nodales.

KVL “de mallas” como consecuencia. La forma habitual de KVL — “la suma de tensiones en una malla cerrada es cero” — se obtiene como corolario. Una malla es un ciclo en el grafo, representado por un vector $\mathbf{m} \in \mathbb{R}^b$ con $+1$ en las ramas recorridas a favor de su orientación y -1 en contra. Que la malla sea un ciclo significa $A\mathbf{m} = \mathbf{0}$ (no acumula carga en ningún nodo). Entonces, para toda tensión admisible $\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}$:

$$\mathbf{v}^T \mathbf{m} = (A^T \mathbf{e})^T \mathbf{m} = \mathbf{e}^T (A\mathbf{m}) = 0,$$

que es exactamente “la suma orientada de tensiones a lo largo del ciclo es nula”. La equivalencia entre KVL nodal (existencia de potencial) y KVL de mallas (suma en ciclos) emerge así sin esfuerzo adicional: son las dos caras de $\text{Im}(A^T) \perp \text{Ker}(A)$.

6 Síntesis de propiedades

Objeto	Caracterización
Matriz de incidencia completa A_a	$n \times b$; $\mathbf{1}^T A_a = \mathbf{0}^T$; rango $n - 1$
Matriz de incidencia reducida A	$(n - 1) \times b$; rango fila completo $n - 1$
Subespacio de corrientes admisibles	$\text{Ker}(A)$, dimensión $b - n + 1$
Subespacio de tensiones admisibles	$\text{Im}(A^T)$, dimensión $n - 1$
KCL	$A \mathbf{i} = \mathbf{0}$
KVL	$\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}$, con $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{n-1}$
Descomposición de $\mathbb{R}^b$	$\mathbb{R}^b = \text{Im}(A^T) \oplus \text{Ker}(A)$ (suma directa ortogonal)

La descomposición ortogonal. La fila final de la tabla anterior merece subrayarse. Para todo grafo conexo,

$$\mathbb{R}^b = \text{Im}(A^T) \oplus \text{Ker}(A),$$

y los dos sumandos son ortogonales en el producto escalar estándar de $\mathbb{R}^b$. Las dimensiones son complementarias: $(n - 1) + (b - n + 1) = b$. Todo vector de $\mathbb{R}^b$ admite una descomposición única en una parte “tipo tensión” (admisibles KVL) y una parte “tipo corriente” (admisibles KCL). Esta descomposición es el punto de partida del teorema de Tellegen.

7 Matiz crítico: lo que la matriz NO captura

La matriz de incidencia codifica *toda* la información topológica del grafo, pero *ninguna* información sobre la naturaleza física de los elementos. Dos circuitos completamente distintos — por ejemplo, una red puramente resistiva y una red puramente reactiva — pueden tener exactamente la misma matriz de incidencia si comparten la disposición de nodos y ramas. Esto puede leerse de dos maneras opuestas:

- Como *limitación*: A por sí sola no resuelve el circuito. Para obtener $\mathbf{i}$ y $\mathbf{v}$ concretas hace falta agregar las relaciones constitutivas, escritas como $\mathbf{v} = Z(s)\mathbf{i}$ en el dominio operacional, o $\mathbf{v}_k = f_k(i_k)$ en el caso no lineal.
- Como *virtud*: todo lo que se demuestre usando *solo* A vale para *toda* red con esa topología, sin importar qué elementos pueble cada rama. Esa es la razón por la cual el teorema de Tellegen es válido para redes lineales, no lineales, variantes en el tiempo, con elementos pasivos o activos: la demostración solo usa A .

Moraleja pedagógica. La separación entre topología (matriz A) y constitución (relaciones $v-i$ de cada elemento) es una de las divisiones conceptuales más productivas de la teoría de circuitos. Toda demostración que se haga *antes* de mezclarlas tiene un alcance superior. El teorema de Tellegen es el ejemplo paradigmático: vive enteramente del lado topológico y por eso es indiferente a las leyes físicas concretas de los elementos.

8 Conexión con apuntes posteriores

La matriz de incidencia es la herramienta común que articula los apuntes siguientes:

1. **Análisis nodal sistemático.** Combinando $\mathbf{i} = Y(s)\mathbf{v}$ (relaciones constitutivas) con $\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}$ y $A \mathbf{i} = \mathbf{i}_{\text{fuente}}$, se obtiene $[A Y(s) A^T] \mathbf{e} = \mathbf{i}_{\text{fuente}}$, la ecuación nodal en el dominio s . La matriz $A Y(s) A^T$ es la matriz de admitancia nodal.

2. **Teorema de Tellegen.** $\text{Im}(A^T) \perp \text{Ker}(A)$ implica directamente $\sum v_k i_k = 0$ para tensiones y corrientes que cumplen KVL y KCL respectivamente, aunque provengan de redes distintas.
3. **Modelos de espacio de estado.** La estructura (A, A^T) define el grafo de interconexión sobre el que se ensamblan ecuaciones de estado para inductores y capacitores.
4. **Teorema de reciprocidad y red adjunta.** Tellegen + linealidad da reciprocidad; Tellegen + adjunción da el método de sensibilidad de Director–Rohrer.

En todos esos casos la matriz A reaparece como objeto central. Vale entonces la pena haberla definido y caracterizado por sí misma, antes de ponerla a trabajar.